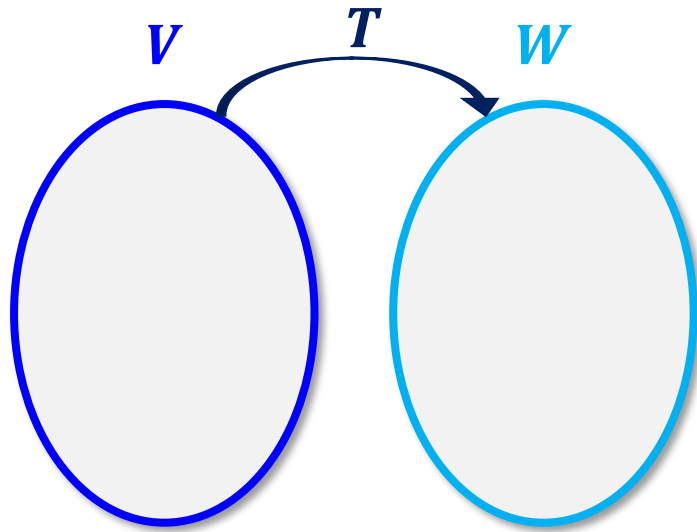


אלגברה לינארית 2

הרצאה 1

הגדרה:



יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל F .
 תהי $T: V \rightarrow W$ פונקציה (טרנספורמציה, העתקה).
 נאמר ש- T היא **העתקה לינארית** אם לכל $v_1, v_2 \in V$ ולכל $\alpha_1, \alpha_2 \in F$ מתקיים:

$$T(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) = \alpha_1 T(v_1) + \alpha_2 T(v_2)$$

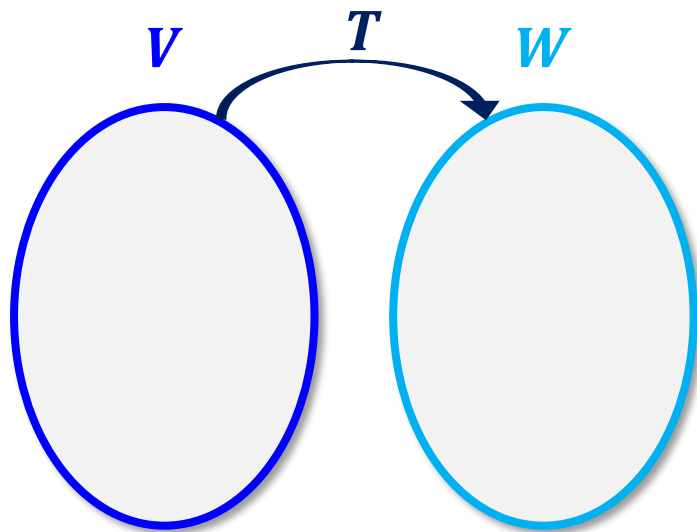
לתכונה זו נקרא לינאריות.

הגדרה:

העתקה לינארית $T: V \rightarrow V$ נקראת גם **אופרטור לינארי**.

העתקה לינארית - Linear Transformation

הערה 1:



יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל F .

תהי $T: V \rightarrow W$ העתקה לינארית. אזי:

1. לכל $v_1, v_2 \in V$ מתקיים: $T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2)$

2. לכל $v \in V, \alpha \in F$ מתקיים: $T(\alpha v) = \alpha T(v)$

3. לכל $v_1, \dots, v_k \in V, \alpha_1, \dots, \alpha_k \in F$ מתקיים:

$$T(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k) = \alpha_1 T(v_1) + \dots + \alpha_k T(v_k)$$

הסבר:

1. יהיו $v_1, v_2 \in V$. $T(v_1 + v_2) \stackrel{\text{תכונת } 1_F}{=} T(1_F v_1 + 1_F v_2) \stackrel{\text{לינאריות}}{=} 1_F \cdot T(v_1) + 1_F \cdot T(v_2) \stackrel{\text{תכונת } 1_F}{=} T(v_1) + T(v_2)$

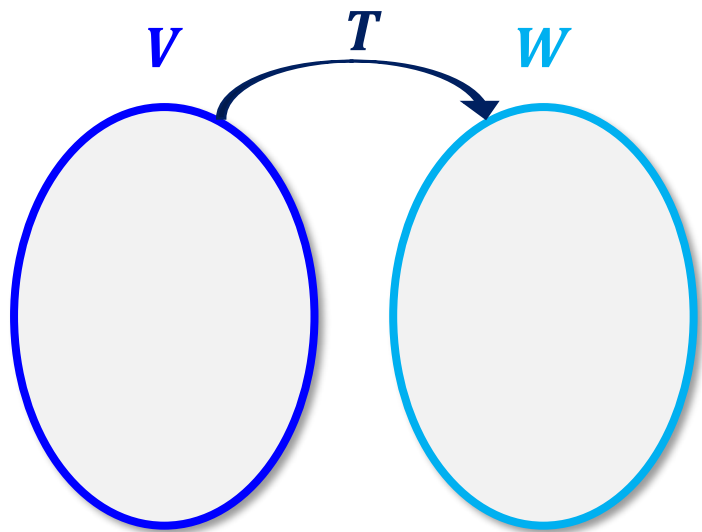
תכונת 1_F

לינאריות

תכונת 1_F

לינאריות: $T(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) = \alpha_1 T(v_1) + \alpha_2 T(v_2)$

הערה 1:



יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל F .

תהי $T: V \rightarrow W$ העתקה לינארית. אזי:

1. לכל $v_1, v_2 \in V$ מתקיים: $T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2)$

2. לכל $v \in V, \alpha \in F$ מתקיים: $T(\alpha v) = \alpha T(v)$

3. לכל $v_1, \dots, v_k \in V, \alpha_1, \dots, \alpha_k \in F$ מתקיים:

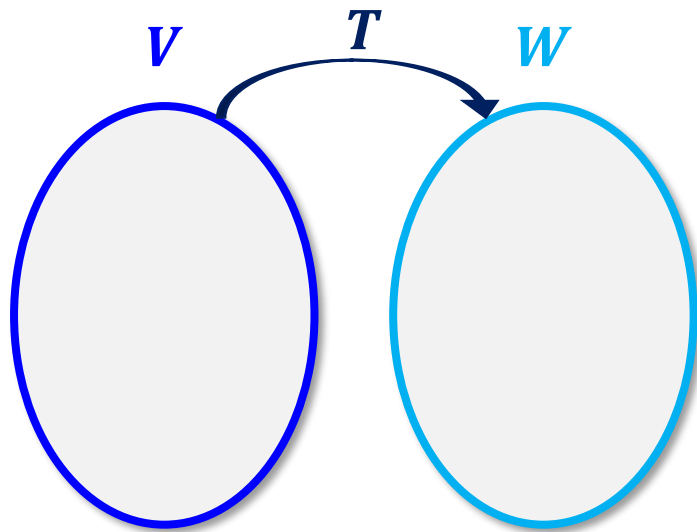
$$T(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k) = \alpha_1 T(v_1) + \dots + \alpha_k T(v_k)$$

הסבר:

2. יהיו $v \in V, \alpha \in F$. $T(\alpha v) \stackrel{\text{תכונת } 0_F}{=} T(\alpha v + 0_F v) \stackrel{\text{לינאריות}}{=} \alpha \cdot T(v) + \underbrace{0_F \cdot T(v)}_{\in W} \stackrel{\text{תכונת } 0_F}{=} \alpha \cdot T(v) + 0_W \stackrel{\text{תכונת } 0_W}{=} \alpha T(v)$

לינאריות: $T(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) = \alpha_1 T(v_1) + \alpha_2 T(v_2)$

הערה 1:



יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל F .

תהי $T: V \rightarrow W$ העתקה לינארית. אזי:

1. לכל $v_1, v_2 \in V$ מתקיים: $T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2)$

2. לכל $v \in V, \alpha \in F$ מתקיים: $T(\alpha v) = \alpha T(v)$

3. לכל $v_1, \dots, v_k \in V, \alpha_1, \dots, \alpha_k \in F$ מתקיים:

$$T(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k) = \alpha_1 T(v_1) + \dots + \alpha_k T(v_k) \quad \text{הִכָּה}$$

$$T(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k) = \alpha_1 T(v_1) + \dots + \alpha_k T(v_k)$$

הסבר:

3. באינדוקציה.

לבד 😊

$$T(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) = \alpha_1 T(v_1) + \alpha_2 T(v_2) \quad \text{לינאריות:}$$

משפט 1:

יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל F .
 תהי $T: V \rightarrow W$ העתקה לינארית. אזי: $T(0_V) = 0_W$

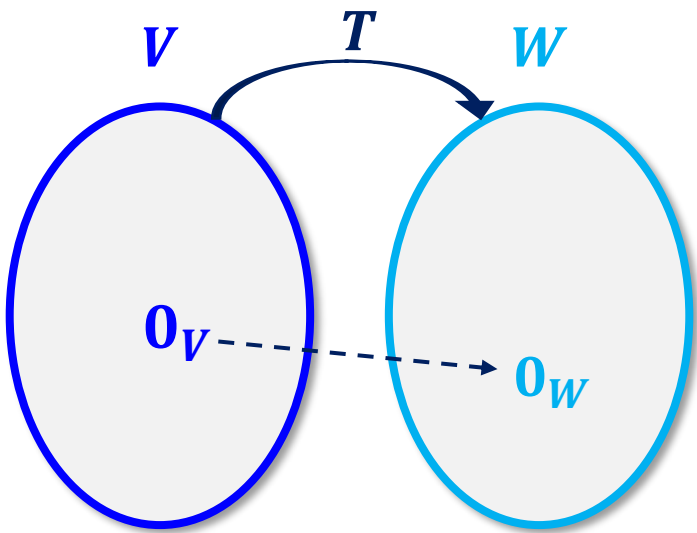
הוכחה:

$$T(0_V) = T(0_F \cdot 0_V) = 0_F \cdot \overbrace{T(0_V)}^{\in W} = 0_W$$

$\downarrow$
 תכונת $0_F, 0_V$

$\downarrow$
 לינאריות

$\downarrow$
 תכונת 0_F



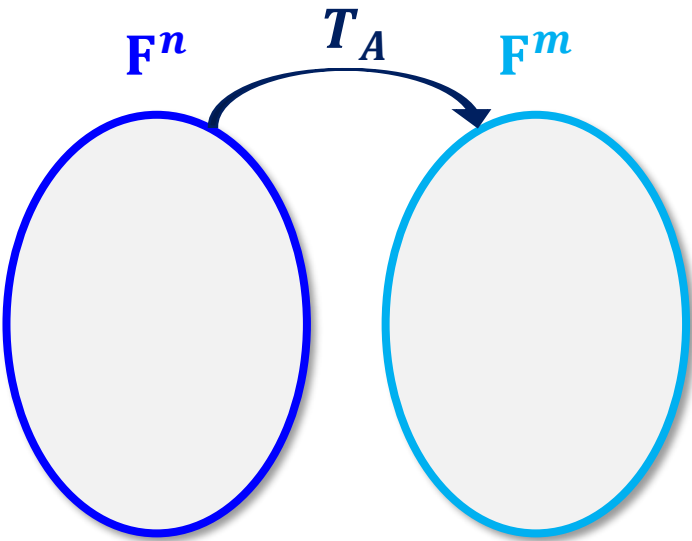
0 תמיד עובר ל-0!

$T(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) = \alpha_1 T(v_1) + \alpha_2 T(v_2)$

לינאריות:

לינאריות:

T_A פשוט מכפילה
במטריצה A .



יהי F שדה. תהי $A \in M_{m \times n}(F)$.
נגדיר את ההעתקה $T_A: F^n \rightarrow F^m$ באופן הבא: $\forall \vec{x} \in F^n: T_A(\vec{x}) = A\vec{x}$

$(m \times 1) = (m \times n) \cdot (n \times 1)$

יהי F שדה. תהי $A \in M_{m \times n}(F)$.
אזי ההעתקה T_A היא העתקה לינארית.

הוכחה: יהיו $\vec{x}, \vec{y} \in F^n$ ויהיו $\alpha, \beta \in F$.

$T_A(\alpha\vec{x} + \beta\vec{y}) = A \cdot (\alpha\vec{x} + \beta\vec{y}) = A \cdot (\alpha\vec{x}) + A \cdot (\beta\vec{y}) = \alpha \cdot (A\vec{x}) + \beta \cdot (A\vec{y}) = \alpha T_A(\vec{x}) + \beta T_A(\vec{y})$

הגדרת T_A פילוג בכפל מטריצות תכונות כפל מטריצות הגדרת T_A

דוגמה 1:

תהי $T: (\mathbb{Z}_5)^3 \rightarrow (\mathbb{Z}_5)^2$ העתקה המוגדרת כך:

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 3y \\ z - x + 4y \end{pmatrix} \quad \text{לכל } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in (\mathbb{Z}_5)^3$$

• הוכיחו ש- T העתקה לינארית.

• נתבונן במטריצה: $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ -1 & 4 & 1 \end{pmatrix}$

• נשים לב שלכל $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in (\mathbb{Z}_5)^3$ מתקיים: $T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$
 (הערות ידניות: $\mathbb{Z}_5$ ו- $?$ מעל -1)

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ -1 & 4 & 1 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

• לכן $T = T_A$ ולפי משפט 2 היא העתקה לינארית.

דוגמה 2:

תהי $T: \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$ העתקה המוגדרת כך:

$$T \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1 + iz_2 \\ iz_1 - z_2 \end{pmatrix} \quad \text{לכל } \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2$$

• הוכיחו ש- T העתקה לינארית.

• נתבונן במטריצה: $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix}$

• נשים לב שלכל $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2$ מתקיים:

$$T \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$$

• לכן $T = T_A$ ולפי משפט 2 היא העתקה לינארית.

דוגמה 3:

תהי $T: \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$ העתקה המוגדרת כך:

$$T \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1 + iz_2 \\ iz_1 - z_2 + 1 \end{pmatrix} \quad \text{לכל } \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2.$$

• הוכיחו ש- T אינה העתקה לינארית.

• נניח בשלילה ש- T היא העתקה לינארית.

• לכן לפי משפט 1:

$$T \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

• אבל מהגדרת T :

$$T \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

סתירה.

דוגמה 4:

תהי $T: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ העתקה המוגדרת כך:

$$T(z) = \bar{z} \quad \text{לכל } z \in \mathbb{C}.$$

• הוכיחו ש- T אינה העתקה לינארית.

• נניח בשלילה ש- T היא העתקה לינארית.

$$T(i \cdot i) = T(-1) = \overline{-1} = -1 \quad \text{מצד אחד:}$$

↓
הגדרת T

• מצד שני:

$$T(i \cdot i) = iT(i) = i \cdot \bar{i} = i \cdot -i = 1$$

↓
 T הגדרת T T ה"ל

סתירה.

תכונות של צמודים:

$$\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$$

$$\overline{\alpha z} = \overline{\alpha} \cdot \overline{z}$$

$\mathbb{R}^2$
 קוואטרניונים
 1, i, j, k

$$\left\{ \begin{array}{l} 7 + 0i \\ 7 - 0i \end{array} \right.$$

דוגמה 5:

תהי $T: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ העתקה המוגדרת כך:

$$T(z) = \overline{z} \text{ לכל } z \in \mathbb{C}.$$

- הוכיחו שאם $\mathbb{C}$ הוא מ"ו מעל $\mathbb{R}$ אז T כן הי"ל.

הוכחה:

- יהיו $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ ויהיו $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$.

$$T(\alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2) = \overline{\alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2} = \overline{\alpha_1} \cdot \overline{z_1} + \overline{\alpha_2} \cdot \overline{z_2} = \alpha_1 \cdot \overline{z_1} + \alpha_2 \cdot \overline{z_2} = \alpha_1 T(z_1) + \alpha_2 T(z_2)$$

הגדרת T

תכונת צמוד

$\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$

הגדרת T

הגדרות:

יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל F .
 תהי $T: V \rightarrow W$ העתקה לינארית.

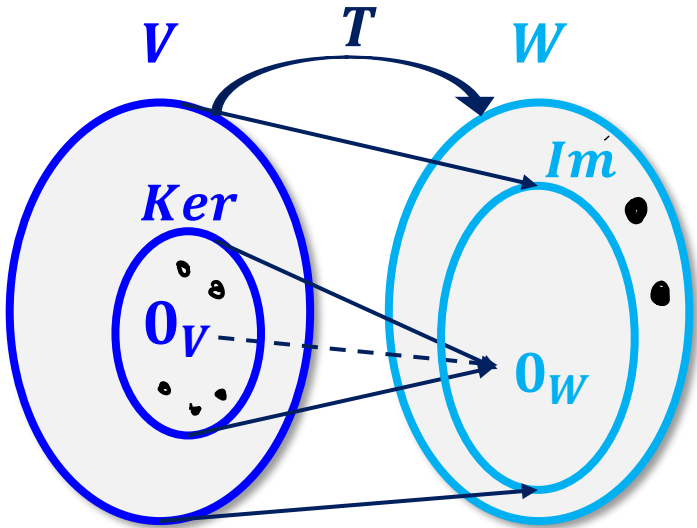
נגדיר את **הגרעין** של T באופן הבא:

$$Ker(T) = \{v \in V \mid T(v) = 0_W\}$$

נגדיר את **התמונה** של T באופן הבא:

$$\begin{aligned} Im(T) &= \{T(v) \mid v \in V\} = \\ &= \{w \in W \mid \exists v \in V (T(v) = w)\} \end{aligned}$$

$$KerT \subseteq V \quad , \quad ImT \subseteq W$$



הגרעין של ההעתקה הוא קבוצת כל
 הוקטורים בתחום שעוברים ל-0 בטוח.

התמונה של ההעתקה היא קבוצת כל
 הוקטורים בטוח שיש להם מקור בתחום.

גרעין - Kernel תמונה - Image

משפט 3:

יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל F .
 תהי $T: V \rightarrow W$ העתקה לינארית.
 אזי: הגרעין של T ($KerT$) הוא תמ"ו של V .

הוכחה:

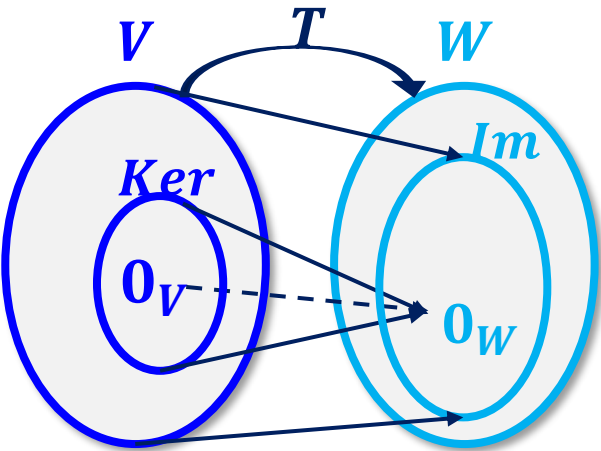
$$\boxed{0_V \in KerT} \left\{ \begin{array}{l} T(0_V) = 0_W \\ \downarrow \text{משפט 1} \end{array} \right. \quad (1)$$

$$(2) \text{ יהיו } v_1, v_2 \in KerT \text{ ויהיו } \alpha, \beta \in F.$$

$$\boxed{\alpha v_1 + \beta v_2 \in KerT} \left\{ \begin{array}{l} T(\alpha v_1 + \beta v_2) \stackrel{\text{לינאריות } T}{=} \alpha T(v_1) + \beta T(v_2) \stackrel{\text{הגדרת } KerT}{=} \alpha \cdot 0_W + \beta \cdot 0_W = 0_W \end{array} \right.$$

תזכורת: U תמ"ו של W אם:
$$\forall w_1, w_2 \in W, \forall \alpha, \beta \in F$$

(1) $0_W \in U$
(2) $w_1, w_2 \in U \rightarrow \alpha w_1 + \beta w_2 \in U$



משפט 4:

יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל F .
 תהי $T: V \rightarrow W$ העתקה לינארית.
 אזי: התמונה של T (ImT) היא תמ"ו.

הוכחה:

$$\boxed{0_W} = T(0_V) \in ImT \tag{1}$$

משפט 1

(2) יהיו $w_1, w_2 \in ImT$ ויהיו $\alpha, \beta \in F$.

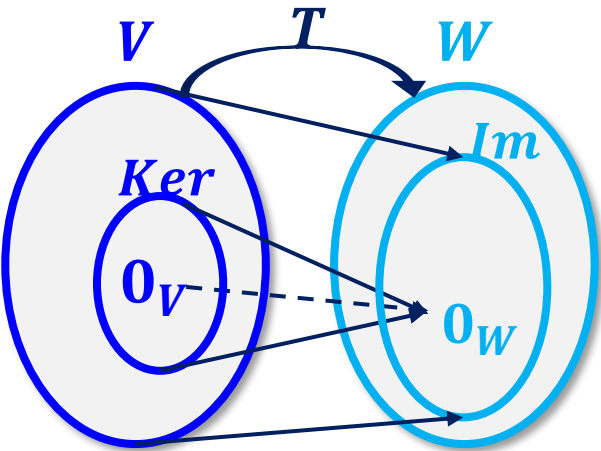
- מכיוון ש- $w_1 \in Im(T)$ קיים $v_1 \in V$ כך ש- $T(v_1) = w_1$
- מכיוון ש- $w_2 \in Im(T)$ קיים $v_2 \in V$ כך ש- $T(v_2) = w_2$

$$\boxed{\alpha w_1 + \beta w_2} = \underbrace{\alpha T(v_1) + \beta T(v_2)}_{\substack{\text{הגדרת } w_1, w_2 \\ \text{לינאריות } T}} = T(\underbrace{\alpha v_1 + \beta v_2}_{\in V}) \in ImT$$

לכן:

תזכורת: U תמ"ו של W אם:

- $\forall w_1, w_2 \in W, \forall \alpha, \beta \in F$
- (1) $0_W \in U$
- (2) $w_1, w_2 \in U \rightarrow \alpha w_1 + \beta w_2 \in U$

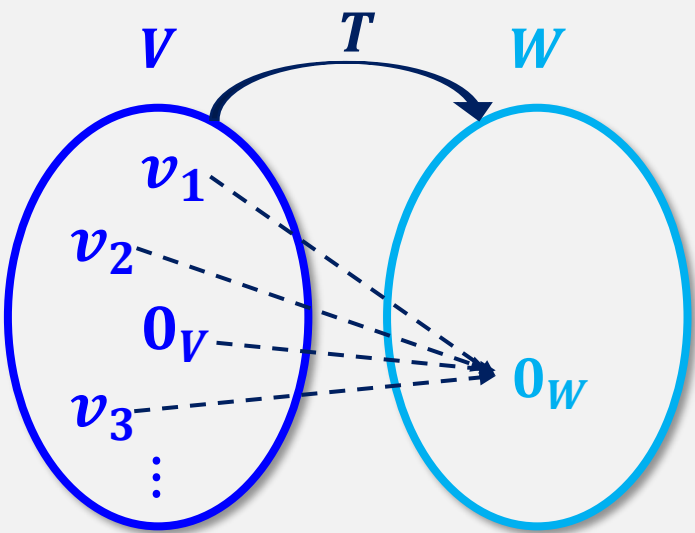


הגדרות:

יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל F .

נגדיר את העתקת האפס $T: V \rightarrow W$ באופן הבא:

לכל $v \in V$ מתקיים $T(v) = 0_W$.

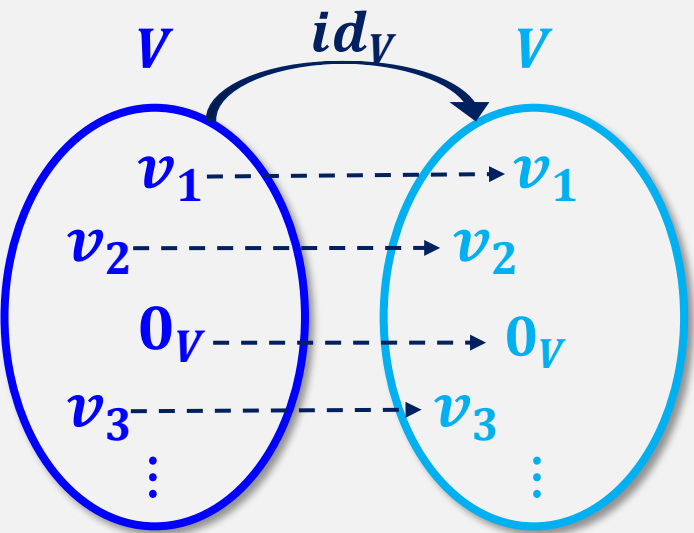


$$KerT = V, ImT = \{0_W\}$$

The Zero Transformation

נגדיר את העתקת הזהות $id_V: V \rightarrow V$ באופן הבא:

לכל $v \in V$ מתקיים $id_V(v) = v$.



$$Ker(id_V) = \{0_V\}, Im(id_V) = V$$

The Identity Transformation

משפט 5:

יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל שדה F .
ותהי $T: V \rightarrow W$ העתקת האפס. אזי T העתקה לינארית.

הוכחה:

- יהיו $v_1, v_2 \in V$ ויהיו $\alpha_1, \alpha_2 \in F$.

$$T(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) = \boxed{0_W} = \alpha_1 0_W + \alpha_2 0_W = \boxed{\alpha_1 T(v_1) + \alpha_2 T(v_2)}$$

↓
הגדרת T
↓
תכונת 0_W
↓
הגדרת T

משפט 6:

יהי F שדה ויהי V מרחב וקטורי מעל שדה F .
אזי id_V העתקה לינארית.

הוכחה:

- יהיו $v_1, v_2 \in V$ ויהיו $\alpha_1, \alpha_2 \in F$.

$$id_V(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 = \alpha_1 id_V(v_1) + \alpha_2 id_V(v_2)$$

$\downarrow$ הגדרת T
 $\downarrow$ הגדרת T

הגדרה:

יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל F . תהיינה $T, S: V \rightarrow W$ העתקות לינאריות.

$$\forall v \in V: \quad (S \pm T)(v) = S(v) \pm T(v) \quad \text{נגדיר:}$$

$$\forall v \in V, \forall \alpha \in F: \quad (\alpha T)(v) = \alpha T(v)$$

משפט 7 (אריתמטיקה של העתקות לינאריות):

- יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל F . תהיינה $T, S: V \rightarrow W$ העתקות לינאריות.
- יהיו $\alpha, \beta \in F$. אזי: $\alpha T + \beta S$ העתקה לינארית.

הוכחה: יהיו $v_1, v_2 \in V$ ויהיו $\alpha_1, \alpha_2 \in F$. נוכיח:

$$\overbrace{(\alpha T + \beta S)}^K(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) = \alpha_1 \overbrace{(\alpha T + \beta S)}^K(v_1) + \alpha_2 \overbrace{(\alpha T + \beta S)}^K(v_2)$$

AOLT (Arithmetic of linear transformation)

צירוף לינארי של
העתקות לינאריות הוא
העתקה לינארית.

הוכחה:

$$1. (S + T)(v) = S(v) + T(v)$$

$$2. (\alpha T)(v) = \alpha T(v)$$

$$(\alpha T + \beta S)(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) =$$

$$\text{הגדרה 1} = (\alpha T)(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) + (\beta S)(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) =$$

$$\text{הגדרה 2} = \alpha \cdot T(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) + \beta \cdot S(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) =$$

$$S, T \text{ ה"ל (לינאריות)} = \alpha(\alpha_1 T(v_1) + \alpha_2 T(v_2)) + \beta(\alpha_1 S(v_1) + \alpha_2 S(v_2)) =$$

$$\text{פתיחת סוגריים} = \alpha \alpha_1 T(v_1) + \alpha \alpha_2 T(v_2) + \beta \alpha_1 S(v_1) + \beta \alpha_2 S(v_2) =$$

$$\alpha_1, \alpha_2 \text{ הוצאת גורמים לפי } = \alpha_1(\alpha T(v_1) + \beta S(v_1)) + \alpha_2(\alpha T(v_2) + \beta S(v_2)) =$$

$$\text{הגדרות 1,2} = \alpha_1(\alpha T + \beta S)(v_1) + \alpha_2(\alpha T + \beta S)(v_2)$$

הגדרה:

$Hom(V, W)$ היא קבוצת כל ההעתקות
הלינאריות מ- V ל- W .

Hom זה קיצור של *Homomorphism*
(הומומורפיזם) - העתקה בין מבנים
אלגבריים המשמרת את תכונות המבנה.

W^V היא קבוצת כל הפונקציות מ- V ל- W .

יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל F .

נגדיר $Hom(V, W) = \{T: V \rightarrow W \mid T \text{ is a linear trans.}\}$

מסקנה 1:

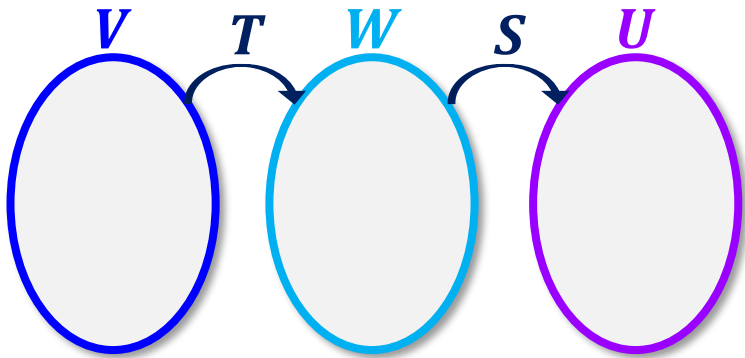
יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל F .

אזי $Hom(V, W)$ הוא תמ"ו של W^V .

הוכחה:

- תהיינה $S, T \in Hom(V, W)$ ויהיו $\alpha, \beta \in F$.
- לפי משפט 7 (אריתמטיקה של העתקות לינאריות) $Hom(V, W)$ סגורה לצ"ל של העתקות.
(כלומר $\alpha T + \beta S \in Hom(V, W)$).
- כמו כן הוכחנו שהעתקת האפס היא לינארית ולכן שייכת ל- $Hom(V, W)$.

תזכורת (הרכבת פונקציות):
 עבור פונקציות $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$
 ההרכבה $g \circ f: A \rightarrow C$ היא פונקציה
 המוגדרת כך: $g \circ f(x) = g(f(x))$.



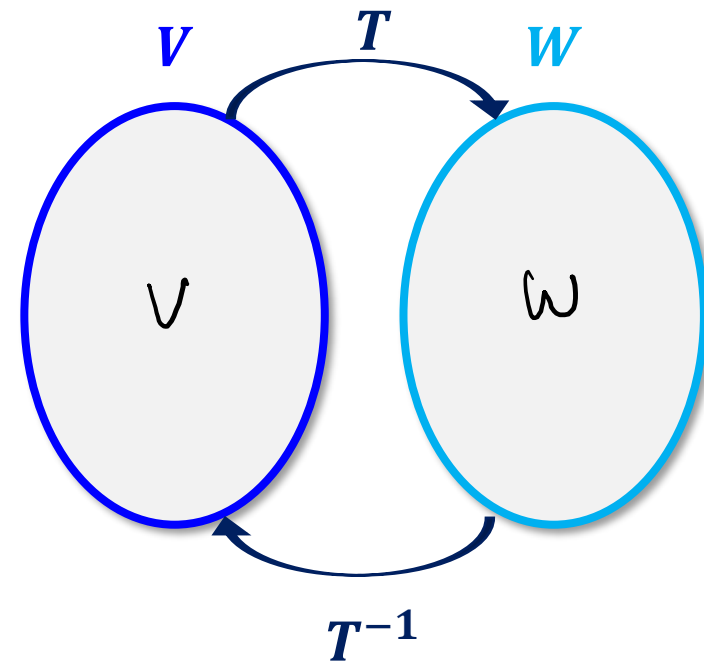
יהי F שדה ויהיו V, W, U מרחבים וקטוריים מעל F .
 תהיינה $T: V \rightarrow W, S: W \rightarrow U$ העתקות לינאריות.
 אזי $S \circ T$ היא העתקה לינארית.

הוכחה:

- מהגדרת הרכבת פונקציות מתקיים: $S \circ T: V \rightarrow U$.
- יהיו $v_1, v_2 \in V$ ו- $\alpha_1, \alpha_2 \in F$. אזי:

$$\begin{aligned}
 \boxed{(S \circ T)(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2)} &= S(T(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2)) = S(\underbrace{\alpha_1 T(v_1)}_{w_1} + \underbrace{\alpha_2 T(v_2)}_{w_2}) = \\
 &\quad \text{הגדרת הרכבה} \qquad \qquad \qquad \text{\textcolor{violet}{T} ה"ל} \qquad \qquad \qquad \text{\textcolor{violet}{S} ה"ל} \\
 &= \alpha_1 S(\underbrace{T(v_1)}_{w_1}) + \alpha_2 S(\underbrace{T(v_2)}_{w_2}) = \boxed{\alpha_1 (S \circ T)(v_1) + \alpha_2 (S \circ T)(v_2)} \\
 &\qquad \qquad \qquad \text{\textcolor{violet}{T} ה"ל} \qquad \qquad \qquad \text{\textcolor{violet}{S} ה"ל} \qquad \qquad \qquad \text{\textcolor{violet}{הגדרת הרכבה}}
 \end{aligned}$$

הגדרה (תזכורת):



יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל F . תהי $T: V \rightarrow W$.

נאמר ש- T **הפיכה** אם:

1. T חח"ע - לכל $v_1, v_2 \in V$ המקיימים $T(v_1) = T(v_2)$ מתקיים $v_1 = v_2$.

2. T על - $ImT = W$ (או: לכל $w \in W$ קיים $v \in V$ כך ש- $T(v) = w$).

הערה:

• אם $T: V \rightarrow W$ הפיכה אז יש לה הופכית $T^{-1}: W \rightarrow V$ המוגדרת כך:

• $T(v) = w \Leftrightarrow T^{-1}(w) = v \quad : \forall v \in V, \forall w \in W$

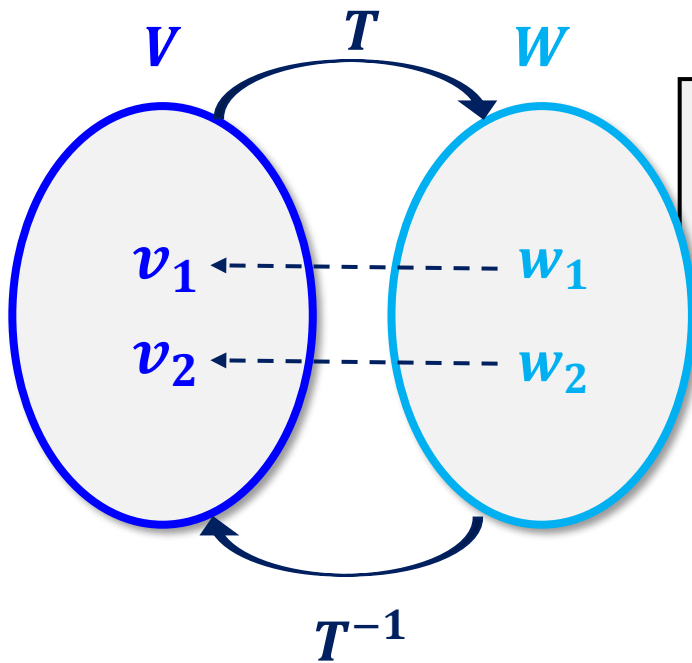
הפיכה - *Invertible*, חח"ע - *Injective*, 1 to 1, על - *Onto, Surjective*

משפט 9:

יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל F . תהי $T: V \rightarrow W$ העתקה לינארית. נניח ש- T הפיכה. אזי T^{-1} היא העתקה לינארית.

הוכחה:

- ראשית, נשים לב שמתקיים: $T^{-1}: W \rightarrow V$.
- יהיו $w_1, w_2 \in W$ ו- $\alpha_1, \alpha_2 \in F$.
- נסמן $v_1 = T^{-1}(w_1)$, $v_2 = T^{-1}(w_2)$.
- מהיות T ה"ל מתקיים:



$$T(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) = \alpha_1 \overbrace{T(v_1)}^{w_1} + \alpha_2 \overbrace{T(v_2)}^{w_2} = \alpha_1 w_1 + \alpha_2 w_2$$

$\downarrow$ ה"ל T
 $\downarrow$ הגדרת v_1, v_2

$$T^{-1}(\alpha_1 w_1 + \alpha_2 w_2) = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 = \alpha_1 T^{-1}(w_1) + \alpha_2 T^{-1}(w_2)$$

$\downarrow$ שורה קודמת
 $\downarrow$ הגדרת v_1, v_2

משפט 10:

יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל F . תהי $T: V \rightarrow W$ העתקה לינארית.
אזי T חח"ע אם"ם $\text{Ker}T = \{0_V\}$.

הוכחה:

← נניח: T חח"ע. נוכיח: $\text{Ker}T = \{0_V\}$.

- יהי $v \in \text{Ker}T$.
- מכאן ש- $T(v) = 0_W$.
- כמו כן ידוע $T(0_V) = 0_W$ (משפט 1).
- לכן $T(v) = T(0_V)$.
- מהיות T חח"ע נסיק $v = 0_V$.
- לכן $\text{Ker}T = \{0_V\}$.

⇒ נניח: $\text{Ker}T = \{0_V\}$. נוכיח: T חח"ע.

- יהיו $v_1, v_2 \in V$ המקיימים $T(v_1) = T(v_2)$.
- לכן $T(v_1) - T(v_2) = 0_W$.
- T ה"ל, לכן מתקיים $T(v_1 - v_2) = 0_W$.
- מכאן ש- $v_1 - v_2 \in \text{Ker}T$.
- מההנחה נובע ש- $v_1 - v_2 = 0_V$.
- לכן $v_1 = v_2$.

בהעתקה חח"ע
רק 0 עובר ל-0!

משפט 11 (פורשת לפורשת):

יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל F .
 תהי $T: V \rightarrow W$ העתקה לינארית.
 יהיו $v_1, \dots, v_m \in V$ וקטורים שפורשים את V .
 אזי $T(v_1), \dots, T(v_m)$ פורשים את ImT .

הוכחה:

- יהי $w \in ImT$. ← נרצה להראות ש- w הוא צ"ל של $T(v_1), \dots, T(v_m)$
- לכן קיים $v \in V$ כך ש- $T(v) = w$.
- מכך ש- $v_1, \dots, v_m$ פורשים את V נסיק שקיימים $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ כך ש- $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m$
- לכן:

$$\boxed{w =} T(v) = T(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m) = \boxed{\alpha_1 T(v_1) + \dots + \alpha_m T(v_m)}$$

↓ הגדרת w
↓ הגדרת v
↓ T ה"ל

שימו לב:

$T(v_1), \dots, T(v_m)$ לא בהכרח פורשים את W .

משפט 12 (בת"ל לבת"ל):

יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל F . תהי $T: V \rightarrow W$ העתקה לינארית חח"ע.
יהיו $v_1, \dots, v_k \in V$ וקטורים בת"ל. אזי $T(v_1), \dots, T(v_k)$ בת"ל.

הוכחה:

- יהי $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ כך שמתקיים: $\alpha_1 T(v_1) + \dots + \alpha_k T(v_k) = 0_W$ ← נרצה להוכיח ש- $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0_F$
- T ה"ל, לכן: $T(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k) = 0_W$
- לכן: $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k \in \text{Ker} T$
- מהיות T חח"ע (משפט 10) מתקיים: $\text{Ker} T = \{0_V\}$
- לכן: $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0_V$
- אבל ידוע ש- $v_1, \dots, v_k$ בת"ל, לכן: $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0_F$

משפט 13 (בסיס לבסיס):

T הפיכה אם"ס היא מעתיקה בסיס לבסיס.

יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל F .
 תהי $T: V \rightarrow W$ העתקה לינארית.
 יהיו $v_1, \dots, v_n \in V$ בסיס ל- V .
 אזי T הפיכה אם"ס $T(v_1), \dots, T(v_n)$ בסיס של W .

הוכחה:

- ← נניח: T הפיכה. נוכיח: $T(v_1), \dots, T(v_n)$ בסיס של W .
- מהיות $v_1, \dots, v_n$ בסיס, הרי שבפרט $v_1, \dots, v_n$ בת"ל.
 - מכיוון ש- T חח"ע, הרי שלפי משפט 12 גם $T(v_1), \dots, T(v_n)$ בת"ל.
 - כמו כן, מהיות $v_1, \dots, v_n$ בסיס, הרי שבפרט $v_1, \dots, v_n$ פורשים את V .
 - ממשפט 11, $T(v_1), \dots, T(v_n)$ פורשים את ImT .
 - אבל T על, כלומר $ImT = W$ לכן $T(v_1), \dots, T(v_n)$ פורשים את W .
 - $T(v_1), \dots, T(v_n)$ קבוצה פורשת ובת"ל ולכן היא בסיס ל- W .

משפט 13 (בסיס לבסיס):

יהי F שדה ויהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל F .

תהי $T: V \rightarrow W$ העתקה לינארית.

יהיו $v_1, \dots, v_n \in V$ בסיס ל- V .

אזי T הפיכה אם ורק אם $T(v_1), \dots, T(v_n)$ בסיס של W .

הוכחה:

⇒ נניח: $T(v_1), \dots, T(v_n)$ בסיס של W . נוכיח: T הפיכה.

נוכיח ש- T על: (נראה $ImT = W$)

• מכיוון ש- $v_1, \dots, v_n$ פורשים את V , הרי שלפי משפט 11:

$$ImT = \text{span}\{T(v_1), \dots, T(v_n)\}$$

• מההנחה: $W = \text{span}\{T(v_1), \dots, T(v_n)\}$

• מכאן ש- $ImT = W$ ו- T על.

נוכיח ש- T חח"ע: (מספיק להראות $KerT = \{0_V\}$)

• יהי $v \in KerT$.

• מכיוון ש- $v_1, \dots, v_n$ בסיס של V , קיימים

$\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$ כך ש- $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$.

• לכן: $0_W = T(v) = T(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n) =$

$$= \alpha_1 T(v_1) + \dots + \alpha_n T(v_n)$$

• מכיוון ש- $T(v_1), \dots, T(v_n)$ בת"ל, הרי ש-

$$\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0_F$$

• לכן: $v = 0_F v_1 + \dots + 0_F v_n = 0_v$

• כלומר $KerT = \{0_V\}$

תרגיל 1:

הוכיחו או הפריכו:

קיימת ה"ל $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ כך ש-

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

הפרכה:

- נניח בשלילה שקיימת ה"ל כנ"ל.
- מתקיים:

$$T \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = T \left(2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = 2 \cdot T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

T ה"ל

- בסתירה לכך ש- $T \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

תרגיל 2:

תהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית המקיימת:

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

א. חשבו את $T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = T \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} =$$

T ה"ל

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

תרגיל 2:

תהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית המקיימת:

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ב. מצאו בסיס ומימד עבור $Im(T)$.

ראשית, נשים לב שהוקטורים $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ מהווים בסיס ל- $\mathbb{R}^3$:

זאת מכיוון ש- $\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1$ משולשית עליונה.

הם גם בלתי תלויים.

מכיוון שהוקטורים הללו פורשים את $\mathbb{R}^3$.

לפי משפט "פורשת לפורשת", התמונות שלהם פורשות את $Im(T)$:

$$Im(T) = span \left\{ T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = span \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

מתקיים: $\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \dots = -1$ **חישוב ישיר**

לכן הקבוצה $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ בת"ל.

לכן $Im(T) = \mathbb{R}^3$, בסיס אפשרי הוא $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ והמימד 3.

- לפי משפט "בסיס לבסיס" נוכל להסיק ש- T הפיכה ובפרט חח"ע.

- ממשפט 10, $Ker(T) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$

- מכך ומהגדרת $Ker(T)$ לא קיים $\vec{x}$ כנדרש.

תרגיל 2:

תהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית המקיימת:

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ג. הוכיחו או הפריכו: (T לא חח"ע)

קיים $\vec{x} \in \mathbb{R}^3$ $\vec{x} \neq \vec{0}$ כך ש- $T(\vec{x}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

הפרכה:

- ראינו בסעיף הקודם שהוקטורים $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ הם בסיס ל- $\mathbb{R}^3$ וגם תמונתם בסיס ל- $\mathbb{R}^3$.

$$\ker T = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} =$$

הגדרת $\ker$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

- זו קבוצת כל הפתרונות למערכת ההומוגנית הנ"ל.
- במקום לפתור נשים לב שהמטריצה A הפיכה.
- לכן למערכת יש פתרון יחיד - $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.
- כלומר הגרעין הוא $\ker T = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$
- ולכן הבסיס שלו הוא $\boxed{\emptyset}$.

תרגיל 3 (לקריאה עצמית):

תהי $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ העתקה המוגדרת כך:

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \text{לכל } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

לכן $T = T_A$ ומכאן שהיא הי"ל.

מצאו בסיסים ל- $\text{Im}T, \text{Ker}T$.

פתרון:

$$\text{Im}T = \text{span} \left\{ T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} =$$

$\downarrow$
משפט 11

$\downarrow$
הגדרת T

$$= \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\} = \mathbb{R}^2$$

- לכן $\boxed{\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}}$ מהווה בסיס לתמונה.

המחשה גיאומטרית

Linear transformations

